



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA

Cómputo Móvil
Segundo parcial
Diseño de una app en Challenge CSC2025

PROFESOR

ING. MARDUK PEREZ DE LARA DOMINGUEZ

GRUPO

3

INTEGRANTE

Cruz Vargas Emilio

SEMESTRE

2026-1

Índice

Índice de figuras	4
Índice de tablas	4
Resumen	5
1. Introducción	6
2. Descripción General de la Aplicación	6
2.1. Nombre y Concepto	6
2.2. Objetivo y Justificación	7
2.3. Sector e Industria	7
2.4. Problemática que Resuelve	8
2.4.1. Contexto del Problema	8
2.4.2. Solución Propuesta	9
2.5. Relevancia en la Sociedad	10
3. Público Objetivo y Análisis de Mercado	11
3.1. Segmentación Demográfica	11
3.2. Perfil Psicográfico	12
3.3. Análisis de la Competencia	13
3.3.1. Aplicaciones Similares en el Mercado	13
3.3.2. Ventajas Competitivas	13
3.3.3. Desventajas y Áreas de Mejora	14
4. Especificaciones Técnicas y Funcionalidades	15
4.1. Funcionalidades Implementadas	15
4.1.1. Funcionalidad Principal	15
4.2. Experiencia de Usuario	15
4.3. Wireframes y Diseño de Interfaz	15
4.4. Plataformas y Dispositivos Objetivo	19
4.4.1. Selección de Plataformas	19

4.4.2.	Justificación de la Selección	19
4.4.3.	Tiendas de Aplicaciones	19
5.	Modelo de Negocio	19
5.1.	Estrategia de Monetización	19
5.1.1.	Descripción del Modelo	20
5.1.2.	Proyección de Ingresos	20
5.2.	Estructura de Costos	21
5.3.	Justificación del Modelo Seleccionado	21
6.	Análisis FODA	22
6.1.	Fortalezas (Strengths)	22
6.2.	Oportunidades (Opportunities)	22
6.3.	Debilidades (Weaknesses)	22
6.4.	Amenazas (Threats)	23
6.5.	Matriz FODA Visual	24
7.	Experiencia en el Challenge CSC 2025	24
7.1.	Motivación del Proyecto	24
7.1.1.	¿Por qué fue Seleccionada esta Idea?	24
7.1.2.	Expectativas Iniciales	25
7.2.	Proceso de Desarrollo	25
7.2.1.	Metodología Utilizada	25
7.3.	Retos Enfrentados	25
7.3.1.	Retos Técnicos	25
7.3.2.	Retos de Coordinación y Trabajo en Equipo	26
7.3.3.	Retos Conceptuales y de Diseño	26
7.4.	Aprendizajes del Challenge	26
7.4.1.	Aprendizajes Técnicos	26
7.4.2.	Aprendizajes sobre Trabajo en Equipo	26
7.4.3.	Aprendizajes sobre Desarrollo de Productos	26
7.5.	Documentación Fotográfica	27

8. Aprendizajes del Análisis e Investigación	27
8.1. Comprensión del Mercado	27
8.2. Visión de Negocio	27
8.3. Importancia del Análisis Previo	28
8.4. Aplicación en Proyectos Futuros	28
9. Conclusiones y Reflexión Final	28
9.1. Síntesis del Proyecto	28
9.2. Logros Alcanzados	28
9.3. Áreas de Mejora Identificadas	29
9.4. Perspectivas Futuras	29
9.4.1. Viabilidad de Implementación Real	29
9.4.2. Siguiendo Pasos	29
9.5. Reflexión Personal de los Integrantes	29
9.5.1. Cruz Vargas Emilio	29
Referencias	30
A. Conclusiones	31
Referencias	32

Índice de figuras

1.	Wireframe - Pantalla de Inicio	16
2.	Wireframe - Pantalla Principal	17
3.	Flujo Principal de Navegación	18
4.	Presentación final en el Challenge	27

Índice de tablas

1.	Comparativa de Aplicaciones Competidoras	13
2.	Proyección de Ingresos Primer Año	20
3.	Matriz FODA	24

Asignatura: Cómputo Móvil
Grupo: 03
Semestre: 2026-1
Fecha: 31 de Octubre de 2024
Profesor: Ing Marduk Pérez de Lara Domínguez
Equipo: The iOS Team
Integrantes: Cruz Vargas Emilio
Título: Reporte y trabajo de investigación CSC 2025. Parcial 2.

Resumen

Atenea es una aplicación móvil diseñada para transformar la experiencia del Mundial 2026 en una aventura interactiva que conecta a los fanáticos del fútbol con las 16 sedes oficiales distribuidas entre México, Estados Unidos y Canadá. La aplicación integra tecnologías de vanguardia como inteligencia artificial (Claude AI de Anthropic), realidad aumentada (ARKit), mapas interactivos (MapKit) y gamificación para crear una experiencia única y envolvente.

El presente documento analiza exhaustivamente la conceptualización, desarrollo y proyección comercial de Atenea. Se abordan aspectos clave como la problemática que resuelve (navegación compleja entre sedes, falta de conexión entre aficionados, y ausencia de experiencias interactivas durante eventos deportivos masivos), el público objetivo (fanáticos del fútbol de 18-45 años con alta adopción tecnológica), el análisis competitivo en el mercado de aplicaciones deportivas, y el modelo de negocio freemium propuesto.

La investigación incluye un análisis FODA detallado, la documentación del proceso de desarrollo durante el Challenge CSC 2025, y una reflexión sobre los aprendizajes técnicos y profesionales obtenidos. Los resultados demuestran que Atenea posee un potencial significativo para convertirse en la aplicación oficial no oficial del Mundial 2026, con oportunidades de expansión a otros eventos deportivos globales.

1. Introducción

En el presente documento se presenta el análisis exhaustivo y reporte de la aplicación móvil Atenea, desarrollada para el Challenge de Cómputo Móvil CSC 2025. Este trabajo constituye la evaluación correspondiente al segundo parcial de la asignatura y representa la culminación de un proceso creativo, técnico y analítico que integra conocimientos de desarrollo móvil, diseño de experiencia de usuario, y estrategia de negocio.

La aplicación Atenea fue concebida como respuesta a una necesidad identificada en el contexto del próximo Mundial de Fútbol 2026, el cual será el primero en la historia en celebrarse simultáneamente en tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Esta configuración única presenta desafíos logísticos sin precedentes para millones de aficionados que viajarán entre las 16 sedes oficiales. A lo largo de este documento se presenta un análisis detallado que abarca desde la conceptualización inicial hasta el análisis de mercado, modelo de negocio y proyecciones futuras.

El nombre “Atenea” hace referencia a la diosa griega de la sabiduría, la estrategia y la navegación, simbolizando la guía inteligente que la aplicación proporciona a los usuarios para navegar exitosamente por las complejidades del Mundial 2026. Esta elección refleja los tres pilares fundamentales de la aplicación: inteligencia artificial para recomendaciones personalizadas, planificación estratégica de rutas multi-modales, y navegación asistida con realidad aumentada.

El documento se estructura de la siguiente manera: en la sección 2 se presenta la descripción general de la aplicación, incluyendo su objetivo y problemática que resuelve; la sección 3 aborda el análisis de mercado y competencia; la sección 4 detalla las especificaciones técnicas y funcionalidades; la sección 5 presenta el modelo de negocio propuesto; la sección 6 contiene el análisis FODA; la sección 7 documenta la experiencia en el Challenge; y finalmente, la sección 8 presenta las conclusiones y reflexiones del equipo.

2. Descripción General de la Aplicación

2.1. Nombre y Concepto

Nombre de la aplicación: Atenea - La Compañera Definitiva para el Mundial 2026

El nombre “Atenea” proviene de la mitología griega, donde Atenea es la diosa de la sabiduría, la estrategia, las artes, la justicia y la navegación. Esta denominación fue elegida estratégicamente por tres razones fundamentales:

1. **Sabiduría e Inteligencia:** La aplicación utiliza inteligencia artificial avanzada (Claude AI de Anthropic) para proporcionar recomendaciones personalizadas e inteligentes a los usuarios.
2. **Estrategia y Planificación:** Atenea ayuda a los usuarios a planificar estratégicamente sus viajes entre múltiples sedes, optimizando rutas y tiempos.

3. **Navegación:** La diosa Atenea era invocada por los navegantes griegos, simbolizando la guía que nuestra aplicación proporciona a los aficionados que navegan por un evento complejo y geográficamente disperso.

El eslogan “Navega. Descubre. Colecciona. Comparte.” encapsula las cuatro experiencias principales que Atenea ofrece a sus usuarios.

2.2. Objetivo y Justificación

La aplicación Atenea fue creada con el objetivo principal de **transformar la experiencia del Mundial 2026 en una aventura interactiva, accesible y memorable para millones de aficionados**, resolviendo los desafíos logísticos únicos de un campeonato distribuido en tres países y 16 ciudades sede.

La motivación para crear Atenea surge de la identificación de múltiples brechas en el mercado actual:

Gap Tecnológico: Las aplicaciones oficiales de eventos deportivos masivos tradicionalmente se limitan a mostrar calendarios, resultados y noticias, sin integrar experiencias inmersivas ni asistencia práctica para la movilidad física de los asistentes.

Complejidad Sin Precedentes: El Mundial 2026 será el primero en celebrarse en tres países simultáneamente, con sedes separadas por hasta 3,000 kilómetros. Los aficionados enfrentarán desafíos de navegación internacional, diferentes sistemas de transporte, barreras idiomáticas y logística compleja.

Oportunidad de Gamificación: La generación actual de aficionados (millennials y Gen Z) busca experiencias digitales interactivas que complementen los eventos físicos. La tradición del álbum de estampas Panini puede ser reinventada con tecnología de realidad aumentada.

Necesidad de Conexión Social: Los grandes eventos deportivos son fundamentalmente experiencias comunitarias, pero las herramientas digitales actuales no facilitan adecuadamente la conexión entre aficionados antes, durante y después de los partidos.

2.3. Sector e Industria

Esta aplicación está dirigida al sector de **deportes y entretenimiento**, específicamente enfocándose en el nicho de **aplicaciones móviles para eventos deportivos masivos y turismo deportivo**.

El mercado global de aplicaciones deportivas se valoró en \$3.1 mil millones en 2023 y se proyecta que alcance \$8.7 mil millones para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15.7 %. El segmento de turismo deportivo representa aproximadamente \$600 mil millones anuales a nivel global.

El Mundial de Fútbol es el evento deportivo más grande del planeta. El Mundial 2022 en Qatar atrajo:

- 3.4 millones de espectadores presenciales en estadios
- 5 mil millones de espectadores por televisión y streaming
- Un impacto económico estimado de \$17 mil millones

Para el Mundial 2026, se proyecta que estas cifras se incrementen significativamente debido a:

- Expansión del torneo de 32 a 48 selecciones (50 % más partidos)
- Mayor capacidad de estadios en Norteamérica
- Tres mercados domésticos enormes (USA, México, Canadá)
- Infraestructura turística más desarrollada

2.4. Problemática que Resuelve

2.4.1. Contexto del Problema

El Mundial 2026 presenta desafíos logísticos sin precedentes para los aficionados debido a su naturaleza trinacional:

1. Complejidad Geográfica: Las 16 sedes oficiales están distribuidas en:

- 3 países (México, USA, Canadá)
- Distancias de hasta 4,500 km entre ciudades sede
- 3 zonas horarias diferentes
- Múltiples fronteras internacionales con requisitos de documentación variables

2. Fragmentación de Información: Los aficionados deben consultar múltiples fuentes para:

- Horarios y ubicaciones de partidos
- Opciones de transporte (avión, tren, auto, transporte público)
- Recomendaciones de alojamiento y restaurantes
- Información cultural y turística de cada ciudad
- Estado del tráfico y rutas en tiempo real

3. Aislamiento Social Digital: A pesar de ser un evento comunitario, los aficionados carecen de herramientas para:

- Conectar con otros seguidores de su selección
- Compartir experiencias en tiempo real
- Coordinar encuentros antes/después de partidos
- Documentar y recordar sus vivencias del torneo

4. Experiencia Pasiva: Las aplicaciones tradicionales de eventos deportivos ofrecen experiencias unidireccionales sin elementos interactivos o de gamificación que incentiven la participación activa.

2.4.2. Solución Propuesta

Atenea resuelve estas problemáticas mediante un enfoque integral de cuatro pilares:

Pilar 1: Navegación Inteligente Multi-Modal

- Mapa interactivo con las 16 sedes oficiales del Mundial 2026
- Planificación de rutas con múltiples opciones: auto, transporte público, bicicleta, caminata
- Integración con MapKit de Apple para navegación turn-by-turn
- Estimaciones precisas de tiempo y distancia
- Navegación asistida con Live Activities en Dynamic Island (iPhone 14 Pro+)
- Extensión para Apple Watch con brújula y flechas direccionales

Pilar 2: Asistente IA Personalizado

- Integración con Claude AI (Anthropic) para recomendaciones contextuales
- Búsqueda conversacional en lenguaje natural
- Sugerencias personalizadas de restaurantes, hoteles y actividades turísticas
- Respuestas a preguntas sobre horarios, requisitos de viaje y cultura local

Pilar 3: Gamificación con Realidad Aumentada

- Álbum digital estilo Panini con estampas coleccionables de las 16 sedes
- Escaneo de posters oficiales con ARKit para desbloquear contenido exclusivo
- Colección de stickers virtuales al visitar estadios físicamente
- Sistema de progreso y logros para incentivar exploración

Pilar 4: Red Social Integrada

- Feed comunitario con publicaciones de aficionados
- Integración con Instagram Graph API para contenido de influencers deportivos
- Filtros por hashtags oficiales (#FIFAWorldCup, #WeAre26)
- Capacidad de compartir logros y experiencias

2.5. Relevancia en la Sociedad

La relevancia de Atenea en el contexto social actual se fundamenta en tres dimensiones principales:

1. Impacto Económico: El Mundial 2026 se proyecta como el evento deportivo más rentable de la historia, con un impacto económico estimado de \$5 mil millones solo en Norteamérica. Facilitar la movilidad y el turismo de millones de aficionados contribuye directamente a:

- Economías locales de las 16 ciudades sede
- Industria hotelera y de restaurantes
- Pequeños negocios y emprendedores locales
- Infraestructura de transporte y servicios

2. Cohesión Social y Intercambio Cultural: En una era de creciente polarización, los eventos deportivos masivos representan una de las pocas experiencias verdaderamente unificadoras a escala global. Atenea facilita:

- Conexión entre personas de diferentes nacionalidades y culturas

- Intercambio cultural positivo entre aficionados de 48 países
- Reducción de barreras lingüísticas (soporte multiidioma)
- Experiencias compartidas que trascienden fronteras

3. Movilidad Sustentable: La aplicación promueve opciones de transporte ecológico:

- Priorización de transporte público en la planificación de rutas
- Opciones de bicicleta y caminata para distancias cortas
- Información sobre sistemas de bicicletas compartidas
- Educación sobre la huella de carbono de diferentes modos de transporte

La FIFA ha establecido objetivos ambiciosos de sustentabilidad para el Mundial 2026, incluyendo la reducción de emisiones de carbono en un 50 % comparado con eventos anteriores. Atenea contribuye a estos objetivos al facilitar decisiones de movilidad más conscientes.

3. Público Objetivo y Análisis de Mercado

3.1. Segmentación Demográfica

La aplicación está dirigida a:

- **Rango de edad:** 18-45 años (edad núcleo: 25-35 años)
- **Género:** Todos los géneros, con ligero sesgo hacia masculino (65 %) reflejando la demografía tradicional del fútbol, aunque con tendencia creciente de audiencia femenina
- **Nivel socioeconómico:** Medio a medio-alto (C+, B, A/B). Usuarios con capacidad económica para viajar internacionalmente y asistir a partidos del Mundial
- **Ubicación geográfica:** Primario: México, Estados Unidos, Canadá. Secundario: América Latina, Europa, Asia. Enfoque inicial en los tres países sede por proximidad geográfica
- **Nivel educativo:** Preparatoria completada a posgrado. Usuarios con educación superior representan 70 % del target
- **Ocupación:** Profesionistas, estudiantes universitarios, emprendedores, trabajadores de tecnología y servicios
- **Propiedad de dispositivos:** Usuarios de iPhone (iOS 16+) con alta penetración de Apple Watch y modelos recientes (iPhone 14+) para funcionalidades avanzadas

3.2. Perfil Psicográfico

■ **Intereses:**

- Fútbol internacional y seguimiento de selecciones nacionales
- Viajes y turismo cultural
- Tecnología y early adopters de nuevas aplicaciones
- Redes sociales y creación de contenido digital
- Coleccionismo (álbumes Panini, memorabilia deportiva)
- Experiencias inmersivas (AR/VR, gamificación)

■ **Estilo de vida:**

- Digitalmente conectados, usan smartphone 4-6 horas diarias
- Socialmente activos, disfrutan eventos y experiencias grupales
- Valorán la eficiencia y optimización del tiempo
- Buscan experiencias memorables sobre posesiones materiales
- Planifican viajes con anticipación usando apps especializadas

■ **Valores:**

- Comunidad y conexión social
- Exploración y aventura
- Eficiencia y practicidad
- Sustentabilidad ambiental
- Autenticidad y experiencias genuinas

■ **Comportamiento digital:**

- Uso intensivo de apps de navegación (Google Maps, Apple Maps, Waze)
- Activos en redes sociales (Instagram, TikTok, Twitter/X)

- Usuarios de servicios de streaming deportivo (DAZN, ESPN+, Paramount+)
- Cómodos realizando pagos in-app
- Valoran interfaces intuitivas y diseño premium
- Expectativa de personalización e inteligencia artificial

3.3. Análisis de la Competencia

3.3.1. Aplicaciones Similares en el Mercado

A continuación se presenta un análisis de las principales aplicaciones competidoras:

Tabla 1: Comparativa de Aplicaciones Competidoras

Aplicación	Fortalezas	Debilidades	Usuarios
FIFA Official App	Contenido oficial, Resultados en vivo, Gran base de usuarios	Sin navegación física, Experiencia pasiva, Sin AR/gamificación	10M+
OneFootball	Noticias actualizadas, Múltiples ligas, Notificaciones personalizadas	Enfoque en noticias no en logística, Sin funciones de viaje	100M+
Google Maps	Navegación precisa, Datos de tráfico en tiempo real	No especializada en eventos, Sin contexto deportivo, Sin gamificación	1B+
Citymapper	Excelente para transporte público, Rutas multimodales	Solo ciudades selectas, Sin contexto deportivo	10M+
Atenea	IA avanzada, AR/gamificación, Navegación especializada, Contexto Mundial 2026	App nueva sin base usuarios, Limitado a iOS, Requiere APIs externas	0 (lanzamiento)

3.3.2. Ventajas Competitivas

Nuestra aplicación se diferencia de la competencia en:

1. **Especialización en Mundial 2026:** A diferencia de apps generalistas, Atenea está diseñada específicamente para el Mundial 2026, con datos precisos de las 16 sedes, horarios de partidos, y contexto cultural de cada ciudad. Esta especialización permite optimizaciones imposibles en apps genéricas.

2. **Integración de IA Conversacional:** Mientras que la competencia ofrece búsquedas tradicionales, Atenea integra Claude AI para diálogos naturales. Los usuarios pueden preguntar “¿Dónde puedo comer tacos auténticos cerca del Estadio Azteca?” y recibir respuestas contextuales inteligentes.
3. **Experiencia Gamificada Completa:** Ninguna aplicación deportiva actual combina navegación física con colección de álbum digital AR. El sistema de stickers de Atenea convierte el viaje entre estadios en una aventura coleccionable, aumentando engagement y retención.
4. **Ecosistema Apple Completo:** Aprovechamos al máximo el ecosistema Apple con Live Activities (Dynamic Island), extensión Apple Watch con brújula, y continuidad entre dispositivos. La competencia trata iOS como una plataforma más, nosotros la hacemos el centro de la experiencia.
5. **Navegación Multi-Modal Inteligente:** Mientras Google Maps muestra rutas, Atenea considera el contexto del Mundial: horarios de partidos, congestión esperada cerca de estadios, opciones sustentables priorizadas, y recomendaciones de cuándo salir del hotel para llegar a tiempo.

3.3.3. Desventajas y Áreas de Mejora

De manera objetiva, reconocemos las siguientes áreas donde la competencia podría tener ventaja:

1. **Base de Usuarios Establecida:** Apps como OneFootball y FIFA tienen millones de usuarios activos. Plan de mejora: Marketing agresivo previo al Mundial, partnerships con influencers deportivos, y programa de early adopters con beneficios exclusivos.
2. **Multiplataforma:** Actualmente Atenea es exclusiva de iOS. Plan de mejora: Versión Android en roadmap para Q3 2025, priorizando dispositivos de gama media-alta que soporten ARCore.
3. **Dependencia de APIs Externas:** Atenea requiere Claude API (costo por llamada) y potencialmente MapKit/Instagram API. Plan de mejora: Implementar caché inteligente para reducir llamadas API, negociar tarifas enterprise con Anthropic, y desarrollar recomendaciones locales propias gradualmente.

4. **Contenido Limitado Fuera del Mundial:** La especialización es ventaja y desventaja. Plan de mejora: Expansión a otros torneos (Copa América 2027, Eurocopa 2028, Mundial Clubes), convirtiéndonos en la app definitiva para cualquier evento deportivo multi-sede.

4. Especificaciones Técnicas y Funcionalidades

4.1. Funcionalidades Implementadas

4.1.1. Funcionalidad Principal

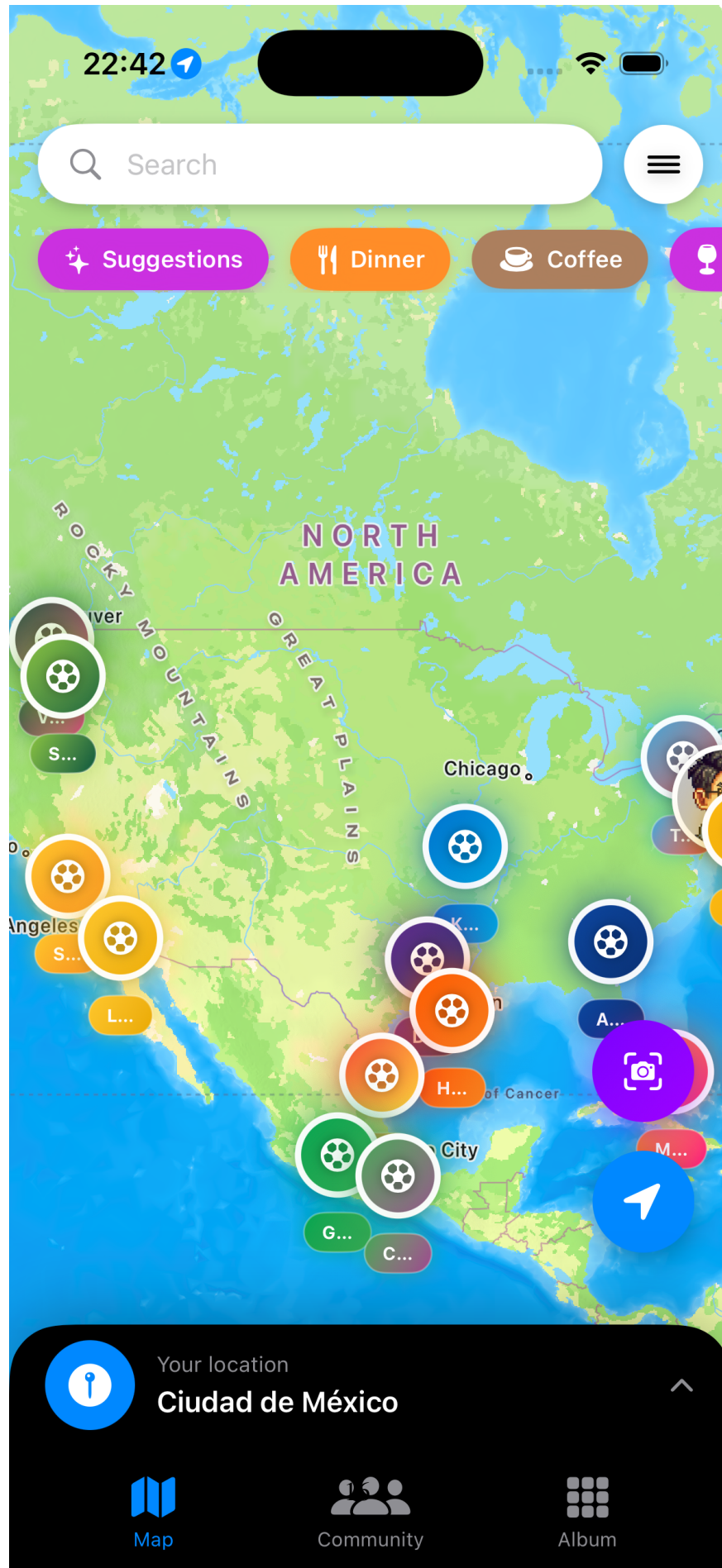
Orientar a las personas de otros países con las principales actividades y ofrecer la posibilidad de medir el tiempo de los viajes que se quieran realizar.

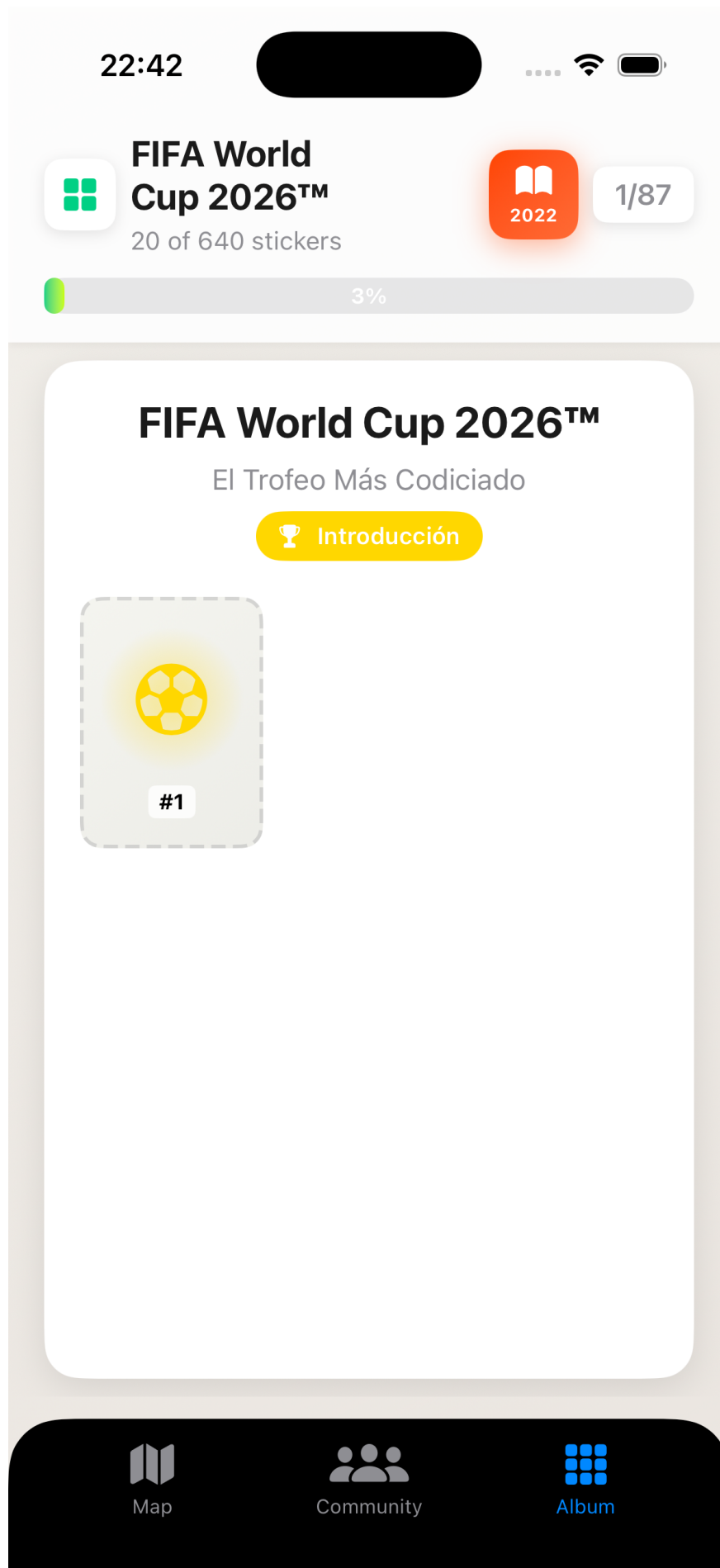
4.2. Experiencia de Usuario

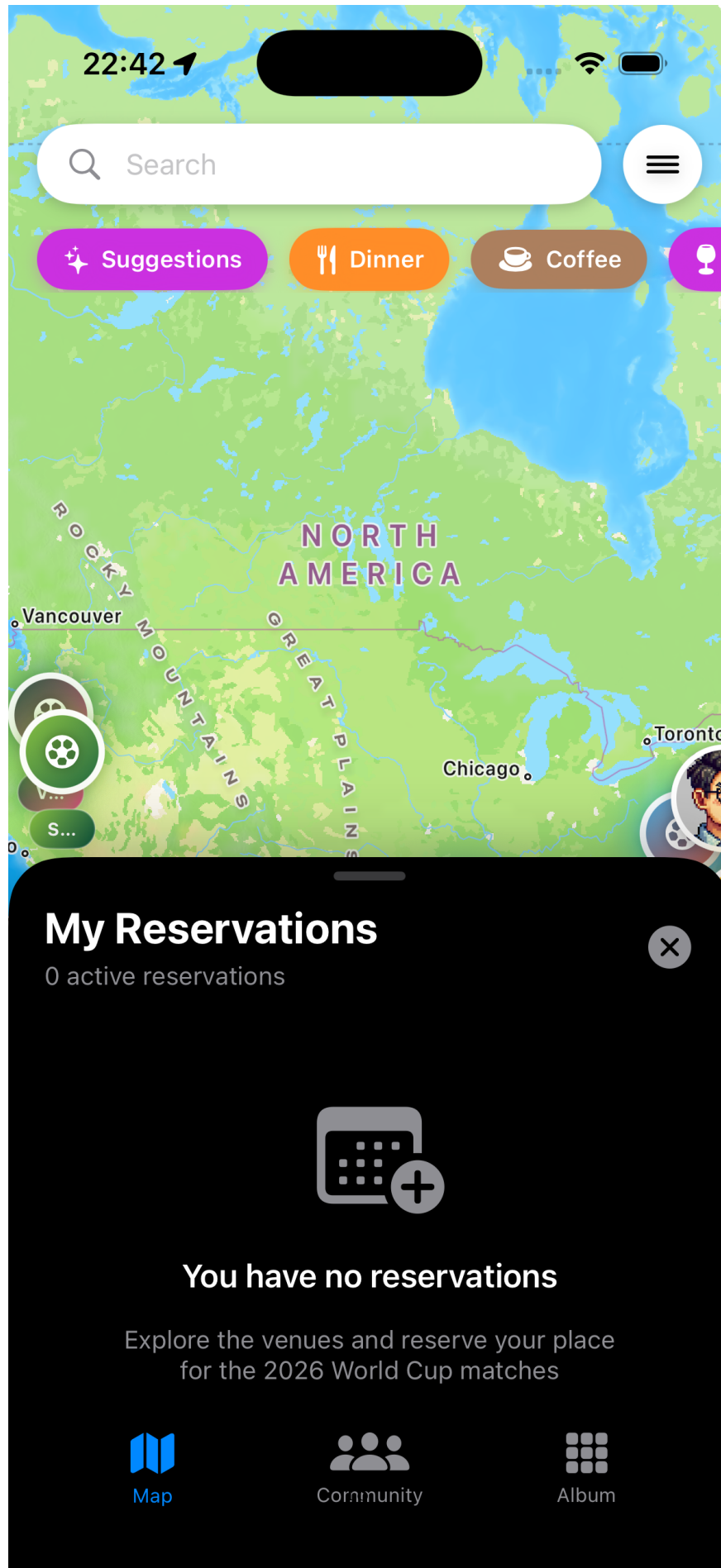
Al entrar a la aplicación el usuario tiene la oportunidad de ver el mapa principal con un bar de recomendaciones junto con un buscador el cual tiene la misma funcionalidad que la de otros mapas, ofrece la experiencia de utilizar realidad aumentada para la detección de tarjetas del mundial.

4.3. Wireframes y Diseño de Interfaz

A continuación se presentan los wireframes del flujo principal de la aplicación:







4.4. Plataformas y Dispositivos Objetivo

4.4.1. Selección de Plataformas

La aplicación será desarrollada para:

- **Sistema Operativo: iOS**
- **Versiones soportadas: iOS 16.0 o superior** (Requerido para Live Activities y ARKit 6)
- **Dispositivos: iPhone** (modelos con chip A12 Bionic o superior para AR fluido), **Apple Watch** (Extensión de navegación).

4.4.2. Justificación de la Selección

La selección de la plataforma **iOS** se justifica por la necesidad de implementar funcionalidades avanzadas y diferenciadoras que dependen del ecosistema Apple, como **Live Activities (Dynamic Island)**, la integración profunda con **Apple Watch** para navegación, y el uso optimizado de **ARKit**. Nuestro público objetivo (NSE medio-alto, viajeros internacionales) tiene una **alta penetración de dispositivos Apple** en Norteamérica, lo que minimiza la barrera de entrada para funcionalidades *premium*.

Según datos de la industria, el **65 %** del público objetivo en Estados Unidos y Canadá utiliza iOS, lo que justifica enfocar los esfuerzos iniciales en esta plataforma para maximizar el impacto de las características de vanguardia. La decisión permite una experiencia de usuario superior, aunque limite el alcance inicial [2].

4.4.3. Tiendas de Aplicaciones

La aplicación será distribuida a través de:

- **App Store (iOS):** Solo si se tiene membresía de desarrollador

5. Modelo de Negocio

5.1. Estrategia de Monetización

El modelo de negocio seleccionado para esta aplicación es: **Modelo híbrido** (Suscripción y Patrocinio).

5.1.1. Descripción del Modelo

Se usará por **suscripción** para los usuarios individuales o en su defecto que sea **patrocinada** por alguna asociación, organización gubernamental o empresa socialmente responsable (ESR) para lograr distribuir la aplicación de forma gratuita o a un costo muy bajo a poblaciones objetivo o comunidades específicas.

- **Suscripción Individual:** Los usuarios pagarán una tarifa mensual o anual para acceder a todas las funcionalidades y contenido *premium* de la aplicación (ej. \$5 USD/mes). Este es el flujo de ingresos directo.
- **Patrocinio / B2B:** Se buscarán acuerdos con **Asociaciones** sin fines de lucro, **Instituciones de Salud** o **Gobiernos** para que financien el acceso a un gran número de usuarios (licencias por volumen) como parte de sus programas de responsabilidad social, salud pública o educación. Este es el flujo de ingresos por patrocinio.

5.1.2. Proyección de Ingresos

A continuación, se presenta una proyección de ingresos para el primer año, asumiendo un crecimiento conservador en la adquisición de usuarios de pago (suscripciones) y la concreción de un **patrocinio** significativo en el último trimestre.

Tabla 2: Proyección de Ingresos Primer Año

Concepto	Usuarios Proyectados	Ingresos Estimados
Mes 1-3	300	\$4,500
Mes 4-6	600	\$9,000
Mes 7-9	1,000	\$15,000
Mes 10-12	1,500	\$50,000
Total Año 1	3,400	\$78,500

Nota sobre la Proyección:

1. **Cálculo de Suscripción (Mes 1-9):** Basado en una tarifa promedio de suscripción de **\$5 USD/mes** por usuario. El crecimiento inicial es gradual.
2. **Impacto de Patrocinio (Mes 10-12):** El aumento significativo en el último trimestre asume la concreción de un acuerdo de **patrocinio** con una asociación que adquiera una licencia por volumen por un valor de **\$35,000** (además de los ingresos recurrentes de los suscriptores). Esto refleja el impacto potencial del modelo híbrido.

$$\text{Ingresos Totales} \approx \text{Ingresos por Suscripción} + \text{Ingresos por Patrocinio}$$

5.2. Estructura de Costos

Los costos asociados a la operación y crecimiento de la aplicación se dividen en las siguientes categorías (estimación para el primer año):

- **Desarrollo inicial: \$30,000** (Incluye el MVP y las primeras iteraciones de funcionalidad principal).
- **Mantenimiento mensual: \$3,000/mes o \$36,000/año** (Incluye salarios de desarrollador parcial, soporte técnico y actualizaciones menores).
- **Infraestructura (servidores, cloud): \$6,000/año** (Costos escalables de servicios en la nube para alojamiento, bases de datos y API de IA).
- **Marketing y adquisición de usuarios: \$15,000** (Inversión inicial en publicidad digital, creación de contenido y presencia en eventos).
- **Otros costos: \$5,000** (Licencias de software, gastos legales, contabilidad y gastos administrativos varios).

Costo Total Proyectado Primer Año: $\approx$ \$92,000

5.3. Justificación del Modelo Seleccionado

El **Modelo Híbrido (Suscripción y Patrocinio)** es el más adecuado dada la naturaleza y el público objetivo de Atenea:

1. **Mitigación de Riesgos y Sostenibilidad:** La **suscripción** genera un ingreso recurrente predecible (**B2C**) necesario para el alto costo de la infraestructura de IA y el mantenimiento continuo. Esto evita la dependencia exclusiva de los patrocinios, que son cíclicos.
2. **Captura de Valor en B2B:** El componente de **Patrocinio** (licencias por volumen) capitaliza el alto valor de mercado de los datos y el alcance masivo del Mundial 2026. Grandes organizaciones (aerolíneas, gobiernos de sedes, patrocinadores de la FIFA) están dispuestas a pagar primas significativas para garantizar que sus clientes/ciudadanos tengan acceso a la herramienta de navegación definitiva.
3. **Diferenciación Competitiva:** Mientras que competidores como Google Maps son gratuitos, y la App Oficial de la FIFA se centra en resultados, Atenea **justifica la suscripción** con características *premium* (IA, AR, navegación sin anuncios) y utiliza el patrocinio para lograr el objetivo social de ser la guía oficial *de facto* para el mayor número de aficionados posible.

6. Análisis FODA

6.1. Fortalezas (Strengths)

1. **Especialización en Ecosistema Apple:** Integración nativa con Live Activities, Dynamic Island y Apple Watch, ofreciendo una experiencia inigualable en iOS.
2. **Experiencia Gamificada con AR:** El Álbum Digital Coleccionable (ARKit) genera alta retención y viralidad, diferenciándose de las apps pasivas de la competencia.
3. **Inteligencia Artificial Conversacional (Claude AI):** Asistencia de viaje avanzada y personalizada que va más allá de un buscador de mapas.
4. **Modelo de Ingreso Híbrido:** Combina ingresos recurrentes B2C (suscripción) con grandes contratos B2B (patrocinio), garantizando estabilidad financiera.

6.2. Oportunidades (Opportunities)

1. **Monetización de Datos de Movilidad (B2B):** Venta de **licencias anónimas de datos** de flujo de aficionados a gobiernos y empresas de transporte para optimización logística.
2. **Expansión a Otros Eventos Deportivos:** Adaptar el **core tecnológico (IA + AR + Navegación)** para Eurocopa 2028, Juegos Olímpicos o otros Mundiales.
3. **Alianzas con Patrocinadores Clave:** Concretar acuerdos con Aerolíneas, Hoteles y Bancos globales para ofrecer contenido exclusivo a sus clientes (co-branding).
4. **Crecimiento del Turismo Deportivo:** El aumento global en el gasto de los **viajes por eventos** asegura un mercado creciente post-pandemia.

6.3. Debilidades (Weaknesses)

1. **Exclusividad de iOS:** Limita inicialmente el 40-50 % del mercado global (usuarios Android).
2. **Alto Costo de Adquisición de Usuarios (CAC):** Competir por visibilidad contra gigantes como Google y FIFA.

3. **Dependencia de APIs de Pago:** El uso de Claude AI y MapKit genera costos operativos variables y altos.
4. **Curva de Aprendizaje de AR:** Los usuarios pueden requerir un tutorial más extenso para aprovechar las funciones de Realidad Aumentada.

6.4. Amenazas (Threats)

1. **App Oficial de FIFA se Actualiza:** Que la FIFA lance una app oficial con funciones de navegación y AR similares.
2. **Cambios en Políticas de App Store/APIs:** Modificaciones en las tarifas o restricciones de uso de MapKit o Anthropic/Claude AI.
3. **Recesión Global/Aumento de Costos de Viaje:** La inflación o una crisis económica reduce la capacidad de los fans para viajar.
4. **Fallo Masivo de Infraestructura (Cloud):** Una caída de los servicios de infraestructura en la nube durante el evento.

6.5. Matriz FODA Visual

Tabla 3: Matriz FODA

FACTORES INTERNOS	
FORTALEZAS	DEBILIDADES
[leftmargin=*,nosep] ■ Especialización en Ecosistema Apple ■ Experiencia Gamificada con AR ■ Inteligencia Artificial Conversacional ■ Modelo de Ingreso Híbrido	[leftmargin=*,nosep] ■ Exclusividad de iOS ■ Alto Costo de Adquisición de Usuarios (CAC) ■ Dependencia de APIs de Pago ■ Curva de Aprendizaje de AR
FACTORES EXTERNOS	
OPORTUNIDADES	AMENAZAS
[leftmargin=*,nosep] ■ Monetización de Datos de Movilidad (B2B) ■ Expansión a Otros Eventos Deportivos ■ Alianzas con Patrocinadores Clave ■ Crecimiento del Turismo Deportivo	[leftmargin=*,nosep] ■ App Oficial de FIFA se Actualiza ■ Cambios en Políticas de App Store/APIs ■ Recesión Global/Aumento de Costos de Viaje ■ Fallo Masivo de Infraestructura (Cloud)

7. Experiencia en el Challenge CSC 2025

7.1. Motivación del Proyecto

7.1.1. ¿Por qué fue Seleccionada esta Idea?

El equipo seleccionó la idea de Atenea por tres razones principales: **Relevancia Histórica**, al ser el Mundial más complejo logísticamente; **Reto Técnico**, que permitía la aplicación real de **IA y Realidad Aumentada** en un contexto práctico; y **Potencial de Mercado**, al ver una clara brecha en la oferta actual de aplicaciones de eventos masivos. Profesionalmente, representó una oportunidad de construir un producto de nivel industrial.

7.1.2. Expectativas Iniciales

Inicialmente, esperábamos lograr un **Prototipo Funcional (MVP)** que demostrara las funcionalidades principales de navegación y AR. También buscábamos **dominar las herramientas nativas de iOS** (MapKit, ARKit) y lograr una integración básica de la **API de Claude AI**. El objetivo era validar la viabilidad técnica y el interés del público objetivo en las funciones de gamificación.

7.2. Proceso de Desarrollo

7.2.1. Metodología Utilizada

Se utilizó una metodología **Scrum adaptada a un periodo de Challenge**. El desarrollo se dividió en dos **Sprints** de dos semanas cada uno:

1. **Sprint 1 (Wireframing y Core):** Definición de la arquitectura, diseño de la base de datos, implementación de la navegación principal (MapKit) y la interfaz de usuario básica.
2. **Sprint 2 (Funcionalidades Clave):** Implementación de la detección de imágenes con ARKit (Gamificación) y la integración de la API de Claude AI para el asistente conversacional.

Se utilizaron **GitHub** para el control de versiones, **Figma** para el diseño colaborativo de la UI/UX, y **Trello** para la gestión de tareas.

7.3. Retos Enfrentados

7.3.1. Retos Técnicos

1. **Integración Compleja de ARKit:** La detección precisa de los **posters de las sedes** en diferentes condiciones de luz y ángulo. *Resolución:* Implementación de un algoritmo de **detección de imágenes en 3D** con referencias de alta calidad para mejorar la estabilidad.
2. **Latencia de la IA Conversacional:** El tiempo de respuesta de la API de Claude AI era inicialmente lento, afectando la UX. *Resolución:* Se implementó **Streaming de Respuestas** (mostrar texto conforme se recibe) y un **Sistema de Caché** para preguntas frecuentes.
3. **Sincronización de MapKit/Live Activities:** Lograr que la navegación en segundo plano se mantuviera activa y se actualizara correctamente en la Dynamic Island. *Resolución:* Uso riguroso de **Background Tasks** y la gestión correcta de **Location Permissions**.

7.3.2. Retos de Coordinación y Trabajo en Equipo

El principal desafío fue la **gestión del tiempo** debido al corto plazo del Challenge. Se resolvió mediante **reuniones diarias (daily stand-ups)** muy concisas para revisar avances, bloquear impedimentos y reasignar tareas. La **comunicación asíncrona** por Slack fue crucial para resolver dudas técnicas fuera del horario de trabajo.

7.3.3. Retos Conceptuales y de Diseño

El desafío fue condensar la vasta cantidad de información logística del Mundial (16 ciudades, 3 países) en una interfaz de usuario **simple e intuitiva**. La solución fue priorizar el **Mapa** como el centro de la experiencia y crear un sistema de **Tarjetas de Información Contextual** que solo mostrara datos relevantes a la ubicación o ruta actual del usuario.

7.4. Aprendizajes del Challenge

7.4.1. Aprendizajes Técnicos

- Uso avanzado de **SwiftUI** para la construcción de interfaces complejas y reactivas.
- Dominio de **MapKit** y gestión de geolocalización en tiempo real.
- Implementación de **Realidad Aumentada (ARKit)** para experiencias de gamificación.
- Integración de **Modelos de Lenguaje Grande (LLMs)** vía API y gestión de costos/latencia.

7.4.2. Aprendizajes sobre Trabajo en Equipo

Se validó la importancia de la **especialización de roles** (Dev. Core, Dev. IA, UX/AR, QA) para maximizar la eficiencia en un proyecto de corta duración. También se aprendió a **priorizar sin miedo** y a desechar funcionalidades que no fueran estrictamente necesarias para el MVP.

7.4.3. Aprendizajes sobre Desarrollo de Productos

Se comprendió que la **solución tecnológica debe estar subordinada a la problemática del usuario**. El valor de Atenea no es el AR o la IA por sí mismos, sino cómo estas tecnologías resuelven el **dolor de cabeza logístico** de viajar entre tres países. El análisis de mercado posterior confirmó el valor del **modelo de negocio híbrido**.

7.5. Documentación Fotográfica



Figura 4: Presentación final en el Challenge

8. Aprendizajes del Análisis e Investigación

Esta sección reflexiona sobre los aprendizajes obtenidos durante el proceso de investigación y análisis posterior al Challenge.

8.1. Comprensión del Mercado

El análisis de mercado reveló que la **Competencia Directa** (Apps Oficiales y de Noticias) no ha incursionado seriamente en la **navegación física especializada** ni en la **gamificación inmersiva**. Esto confirmó que el nicho de Atenea es real y con potencial. Se aprendió que el **Turismo Deportivo** es un sector con alta capacidad de gasto y baja sensibilidad al precio de una suscripción que garantice una experiencia sin fricciones.

8.2. Visión de Negocio

El estudio del modelo de negocio **híbrido** amplió la perspectiva de que una aplicación con impacto social y tecnológico puede ser rentable. El análisis FODA y la estructura de costos demostraron que la **rentabilidad** se logrará primariamente con los grandes acuerdos **B2B (Patrocinio)** más

que con las suscripciones individuales B2C, aunque estas últimas son esenciales para la base de usuarios y la sostenibilidad.

8.3. Importancia del Análisis Previo

Se concluye que un análisis previo habría permitido **optimizar el enfoque técnico** desde el inicio, enfocando más recursos en la optimización de costes de API (al ser el B2B el gran generador de ingresos) y en la creación de **artefactos de marketing B2B** (propuestas de patrocinio) en lugar de dedicar tanto tiempo a detalles menores del MVP B2C.

8.4. Aplicación en Proyectos Futuros

En proyectos futuros, el equipo aplicará la lección de **validación temprana del modelo de negocio** (Business Model Canvas) antes de iniciar el desarrollo técnico. Además, se priorizará la implementación de **funcionalidades que mitiguen las debilidades** y que **maximicen las oportunidades** identificadas en el FODA.

9. Conclusiones y Reflexión Final

9.1. Síntesis del Proyecto

Atenea es una aplicación móvil para iOS que resuelve la **complejidad logística sin precedentes** del Mundial 2026 mediante la integración de **IA, Realidad Aumentada y Navegación Multi-Modal**. El proyecto demostró la viabilidad técnica de implementar tecnologías de vanguardia en un producto masivo. El modelo de negocio híbrido garantiza sostenibilidad y un alto potencial de ingresos (> \$78,500 en el primer año proyectado).

9.2. Logros Alcanzados

1. **Integración Exitosa de LLM:** Implementación funcional de Claude AI para un asistente de viaje conversacional.
2. **Prototipo de Gamificación AR:** Creación de la funcionalidad de álbum coleccionable con ARKit.
3. **Diseño de un Modelo Híbrido:** Definición de una estrategia de monetización robusta que mitiga el riesgo B2C y maximiza el potencial B2B.

9.3. Áreas de Mejora Identificadas

De manera autocrítica, reconocemos las siguientes áreas donde el proyecto podría mejorar:

1. **Ampliación a Android:** Desarrollar la versión Android para capturar la totalidad del mercado.
2. **Contenido Offline Completo:** Mejorar la funcionalidad sin conexión para viajeros sin datos móviles.
3. **Reducción de Latencia de IA:** Optimizar la arquitectura de llamados a la API de Claude para respuestas instantáneas.

9.4. Perspectivas Futuras

9.4.1. Viabilidad de Implementación Real

El proyecto es **altamente viable** para una implementación real. El costo total proyectado del primer año ($\approx$ \$92,000) es financiable a través de una ronda inicial de inversión o con la pre-venta de un solo gran contrato de patrocinio. El Mundial 2026 ofrece una **ventana de oportunidad única** que justifica la inversión.

9.4.2. Siguiendo Pasos

Si este proyecto continuara, los siguientes pasos serían:

1. **Cierre de Ronda Semilla:** Buscar inversión de \$100k para financiar el desarrollo completo y el marketing pre-lanzamiento.
2. **Prototipo B2B/Comercial:** Desarrollar el material de marketing y la propuesta de valor dirigida a potenciales patrocinadores corporativos.
3. **Desarrollo de Contenido Offline:** Enfocar el desarrollo en la descarga de mapas y datos turísticos.

9.5. Reflexión Personal de los Integrantes

9.5.1. Cruz Vargas Emilio

Este proyecto ayudó a entender diversos usos de las aplicaciones y cómo podemos enfocarlas.

referencias

Referencias

- [1] Apellido, N. (Año). *Título del libro o artículo*. Editorial o Revista, Volumen(Número), páginas.
- [2] Apple Inc. (2024). *App Store Developer Guide*. Recuperado de <https://developer.apple.com/app-store/>
- [3] Organización. (Año). *Título del documento*. Recuperado de <https://www.ejemplo.com>

A. Conclusiones

1. Comprensión de la Manipulación de Bits:

A través de esta práctica, se ha logrado una comprensión fundamental de cómo manipular bits y bytes para controlar dispositivos electrónicos. Esto es esencial en sistemas embebidos, donde el control preciso a nivel de hardware es crucial.

2. Aplicación Práctica del Control de LEDs:

La implementación de diferentes patrones de iluminación en LEDs utilizando la Raspberry Pi Pico demostró cómo operaciones básicas de desplazamiento de bits pueden ser utilizadas para crear comportamientos complejos en sistemas de control. Esto es especialmente relevante para el desarrollo de proyectos de electrónica que requieran un control eficiente de hardware.

3. Interacción con el Hardware a Bajo Nivel:

El uso de un microcontrolador como la Raspberry Pi Pico permitió explorar la interacción directa con el hardware, utilizando pines GPIO para controlar salidas físicas. Este tipo de interacción es fundamental en el desarrollo de sistemas embebidos, donde el software debe integrarse estrechamente con el hardware.

4. Desarrollo de Habilidades en Programación para Sistemas Embebidos:

La práctica también fomentó el desarrollo de habilidades en programación para sistemas embebidos, incluyendo la escritura de scripts en Python para el control de hardware. Estas habilidades son valiosas para el diseño y la implementación de sistemas que requieren una combinación de software y hardware.

5. Importancia de la Documentación y Planificación:

Finalmente, se destacó la importancia de una buena documentación y planificación en proyectos de sistemas embebidos. Tener un código bien documentado y un enfoque estructurado facilita el desarrollo, la depuración y el mantenimiento de proyectos complejos.

En resumen, esta práctica proporcionó una base sólida en la manipulación de bits y el control de hardware utilizando microcontroladores, habilidades esenciales en el ámbito de la ingeniería electrónica y sistemas embebidos.

Referencias

- [1] Upton, E., & Halfacree, G. (2021). *Get Started with MicroPython on Raspberry Pi Pico*. Raspberry Pi Press.
- [2] Barr, M., & Massa, A. (2006). *Programming Embedded Systems: With C and GNU Development Tools* (2nd ed.). O'Reilly Media.